

Niveau Difficile — Corrigé

Corrigé 1 — factorisation complète et fraction

- a) $P(1) = 4 - 8 + 5 - 1 = 0$: $x = 1$ est racine. Horner sur $(4, -8, 5, -1)$ avec $a = 1$ donne les coefficients $4, -4, 1$ et reste 0 , d'où $P(x) = (x - 1)(4x^2 - 4x + 1)$.
- b) $4x^2 - 4x + 1 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 1 + 1^2 = (2x - 1)^2$, donc $P(x) = (x - 1)(2x - 1)^2$.
- c) $P(x) = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0$ ou $2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = \frac{1}{2}$. Donc $S = \{\frac{1}{2}, 1\}$.
- d) $2x^2 - 3x + 1 = (2x - 1)(x - 1)$, C.E. $x \neq 1$ et $x \neq \frac{1}{2}$. Alors

$$\frac{P(x)}{2x^2 - 3x + 1} = \frac{(x - 1)(2x - 1)^2}{(2x - 1)(x - 1)} = 2x - 1 \quad (x \neq 1, x \neq \frac{1}{2}).$$

Corrigé 2 — trinôme à partir des racines

- a) Deux racines 1 et $3 \Rightarrow P(x) = a(x - 1)(x - 3)$.
- b) $P(2) = a(2 - 1)(2 - 3) = a(1)(-1) = -a = 2 \Rightarrow a = -2$.
- c) $P(x) = -2(x - 1)(x - 3) = -2(x^2 - 4x + 3) = -2x^2 + 8x - 6$, donc $b = 8$ et $c = -6$. Enfin $P(0) = c = -6$ (ou directement $-2(-1)(-3) = -6$).

Corrigé 3 — discriminant et paramètre

- a) Si $m = 3$: l'équation devient $-2x + 2 = 0$, c'est-à-dire $x = 1$. C'est une équation du *premier* degré : **une seule** solution (le terme en x^2 disparaît).
- b) Pour $m \neq 3$ (vrai trinôme, $A = m - 3$, $B = -2$, $C = 2$) :

$$\Delta = B^2 - 4AC = (-2)^2 - 4(m - 3)(2) = 4 - 8(m - 3) = 28 - 8m.$$

- c) « Deux racines réelles distinctes » exige un *vrai* trinôme ($m \neq 3$) et $\Delta > 0$:

$$28 - 8m > 0 \Leftrightarrow m < \frac{28}{8} = \frac{7}{2}.$$

En combinant avec $m \neq 3$: $m \in]-\infty, 3[\cup]3, \frac{7}{2}[$.